Universidade Cidade de São Paulo

Analise e desenvolvimento de sistemas — DISCIPLINA: BANCO DE DADOS

PROFESSOR – Diego Marques de Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Operacional e Vendas

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Operacional e Vendas
Empresa / Cliente	Ragi Refrigerantes Ltda. (Dolly)
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 03
Integrantes	Caio Kenji Nabuosuke (RGM: 04764667-5), Carlos Gomes de Souza Júnior (RGM: 47483814), Eduarda Amorim (RGM: 47575689), Guilherme Couto de Souza (RGM: 47827149), Henrique de Medeiros Elias (RGM: 47636718), Jenifer Rufino (RGM: 47556986), Otávio Teixeira de Oliveira Marcílio (RGM: 47430028), Pedro Pinheiro Martins de Lima (RGM: 47617110), Robert Jhonny de Lima (RGM: 47628448), Valdeir Almeida Silva (RGM: 47491949), Willy Dourado (RGM: 47436280).
SGBD Adotado	MySQL (Versão 8.0+ / Engine InnoDB / Charset utf8mb4)
Versão do Documento	1.0
Data de Entrega	29/10/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	15/09/2026	Elaboração do rascunho inicial com RFs e RNFs.	Jenifer Rufino
0.2	20/09/2026	Inclusão das Regras de Negócio e das Políticas Legais.	Carlos Gomes/Eduarda Amorim/Guilherme Couto/ Willy Dourado/Caio Kenji
0.3	22/09/2026	Mapeamento das entidades de dados e das restrições de integridade.	Henrique de Medeiros/Otávio Teixeira/ Pedro Pinheiro/ Valdeir Almeida / Robert Jhonny
1.0	29/10/2026	Revisão final, validação da rastreabilidade e versão para entrega.	Grupo Integrador 03

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO *ANEXO A*: RELATÓRIO COMPLETO DE AUDITORIA TÉCNICA E APRIMORAMENTO *ANEXO B*: CÓDIGO MERMAID DO DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) *ANEXO C*: RESUMO DE ÍNDICES E GATILHOS (TRIGGERS)

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos e das diretrizes de negócio que regem o desenvolvimento do software e, em especial, a modelagem do banco de dados da empresa. O sistema deve assegurar a integridade referencial estrita e a transacionalidade ACID via engine InnoDB do MySQL 8.0+.

A especificação aqui registrada serve como insumo direto para a construção do modelo conceitual (DER), do modelo lógico relacional e do dicionário de dados do projeto.

O banco de dados sustentará a operação industrial, de armazém e distribuição B2B de grande porte da Ragi Refrigerantes Ltda. (fabricante da linha Dolly), controlando o fluxo de envase, lotes de perecíveis, expedição geográfica e faturamento integrado. O SGBD resolverá o problema crítico de perdas financeiras por avaria e vencimento de lotes no armazém central por meio de restrições de unicidade, controle rígido de saldos e ordenação FEFO obrigatória nas transações de saída.

O banco de dados estruturará as tabelas de suporte fiscal (nota_fiscal e conta_receber) para armazenamento persistente e retenção legal de 5 anos, operando de forma autônoma sem dependência de envio síncrono com a SEFAZ nesta versão. Todas as entidades do modelo conceitual (DER) e lógico deverão cumprir rigorosamente até a Terceira Forma Normal (3FN), garantindo a atomicidade de dados e ausência de redundâncias anômalas.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados neste escopo os módulos de cadastro de clientes, catálogo de produtos, registro de pedidos, controle de saldos e lotes (FEFO), faturamento, contas a receber, roteirização logística, confirmação de entrega com canhoto digital e trilha de auditoria centralizada. O banco de dados deve operar de forma autônoma em servidor centralizado MySQL 8.0, atendendo simultaneamente aos terminais locais de atendimento e aos coletores de dados logísticos do armazém.

Não fazem parte deste escopo, na versão 1.0 do sistema:

- Integração com marketplaces e plataformas de e-commerce de terceiros. O sistema exclui canais de autoatendimento B2C ou e-commerce aberto, mantendo exclusivamente o portal B2B restrito onde o cadastro e o consentimento LGPD (PR04) são gerenciados por operadores autorizados da empresa.
- Rotinas de folha de pagamento e contabilidade gerencial.
- Emissão e transmissão de documentos fiscais eletrônicos junto à SEFAZ (prevista para versão futura). A integração de comunicação online com a API da SEFAZ (RNF01) é restrita ao armazenamento local de metadados de emissão e chaves de acesso na tabela nota_fiscal, ficando a transmissão síncrea fora da versão 1.0.
- Fazem parte do escopo estrito as tabelas financeiras operacionais (conta_receber, nota_fiscal), sendo terminantemente vedada a inclusão de folha de pagamento, contabilidade patrimonial geral ou controle de ativos fixos da empresa.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (padrão snake_case). Exemplo: item_pedido, preco_unitario_venda.
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada.
- Campos de data e hora com o prefixo data_ ou dt_ e tipo compatível com DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.
- Registros nunca são excluídos fisicamente quando houver vínculo fiscal ou histórico: utiliza-se exclusão lógica por meio do campo ativo ou data_exclusao.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastro de Clientes	Atendente / Gerente	Essencial
RF02	Registro e Emissão do Pedido	Operador do Estoque	Essencial
RF03	Gestão do Catálogo de Produtos	Setor Financeiro	Essencial
RF04	Consulta de Histórico de Vendas	Logística	Importante
RF05	Confirmar Descarregamento	Motorista	Essencial
RF06	Consultar Dashboard DRE	Administrativo / Gerente	Essencial
RF07	Gerar Mapa de Vendas e Regionalização	Comercial / Marketing	Importante
RF08	Gerenciar Usuários e Perfis	Administrador do Sistema	Essencial
RF09	Gerenciar Cadastros B2B	Setor Comercial	Essencial

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Registrar pedidos comerciais

Descrição	Permitir o registro de pedidos B2B inserindo cliente, itens e quantidades
Ator(es)	Comercial
Entradas principais	id_cliente (via CNPJ), id_produto, quantidade
Entidades de dados	pedido, item_pedido, cliente, preco_regiao.
Regras associadas	RN02; PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A coluna preco_unitario_venda em item_pedido atua como persistência histórica desnormalizada controlada por gatilho (RN04), garantindo imunidade a alterações futuras na tabela de preços sem violar a consistência do pedido. .

RF02 — Baixar lotes de estoque

Descrição	Reservar e baixar automaticamente no armazém os lotes com vencimento mais próximo
Ator(es)	Operador do estoque
Entradas principais	ID do Pedido; Confirmação de Separação
Entidades de dados	produto, lote, item_pedido.
Regras associadas	RN01; RN02; RN03; RN04; PR01; PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A alocação reduz o saldo da tabela lote ordenando por data_validade ASC; em caso de saldo insuficiente, a transação sofre rollback integral (Passou/Falhou).

RF03 — Faturar e tributar automaticamente

Descrição	Calcular tributos, gerar registro de nota fiscal e criar contas a receber.
Ator(es)	Setor financeiro
Entradas principais	ID do Pedido Finalizado na Separação.
Entidades de dados	nota_fiscal, conta_receber, pedido.
Regras associadas	RN03; RN04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O banco insere obrigatoriamente 1 registro em nota_fiscal e N parcelas em conta_receber em transação atômica (Passou/Falhou).

RF04 — Roterizar expedição

Descrição	Agrupar pedidos faturados por região e gerar rotas de entrega.
Ator(es)	Logística
Entradas principais	Pedidos Faturados; Capacidade do Veículo.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, cliente, usuario, produto (consulta com junções)
Regras associadas	RN02; PR01
Prioridade	Importante

RF05 — Confirmar Descarregamento

Descrição	Registrar a entrega no cliente mediante assinatura digital do canhoto
Ator(es)	Motorista
Entradas principais	ID do Pedido; Assinatura Digital do canhoto
Entidades de dados	`Pedido, comprovante_entrega`
Regras associadas	RN03; RN04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O status do pedido muda para “Finalizado” exclusivamente após a gravação bem-sucedida do registro na tabela comprovante_entrega

RF06 — Consultar Dashboard Financeiro (DRE)

Descrição	Apresentar relatórios de faturamento e rentabilidade em tempo real
Ator(es)	Administrativo/Gerente
Entradas principais	Período de Consulta; Região
Entidades de dados	conta_receber, item_pedido, pedido
Regras associadas	RN03; RN04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Retorno da query consolidada em < 3 segundos no percentil 95

RF07 — Gerar Mapa de Vendas e Regionalização

Descrição	Apresentar relatórios de volume de vendas segmentados por região geográfica
Ator(es)	Comercial / Marketing
Entradas principais	Período Inicial e Final
Entidades de dados	Pedido, cliente, endereço
Regras associadas	RN03; RN04
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Relatório gerado por junção exata das tabelas agrupadas por UF/Cidade em < 3 segundos (Passou/Falhou).

RF08 — Gerenciar Usuários e Perfis de Acesso

Descrição	Manter o cadastro de operadores e seus respectivos papéis no sistema (RBAC).
Ator(es)	Admin do sistema
Entradas principais	Nome, Login, Senha, Perfil de Acesso.
Entidades de dados	usuario, log_auditoria.
Regras associadas	RN03; RN04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Operação registrada obrigatoriamente na trilha de auditoria; senhas criptografadas (Passou/Falhou).

RF09 — Gerenciar Cadastros e endereços B2B

Descrição	Manter cadastros de clientes atacadistas, locais de entrega e tabela de preços.
Ator(es)	Setor Comercial
Entradas principais	Razão Social, CNPJ, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF, CEP decompostos.
Entidades de dados	cliente, endereco, preco_regiao.
Regras associadas	RN03; RN04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Obrigatória a decomposição atômica nos campos logradouro, numero, bairro, cidade, uf e cep na tabela endereco, respeitando estritamente a 1ª Forma Normal (1FN).

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Integração fiscal	O sistema de gestão da Dolly deverá integrar-se à API da SEFAZ para realizar a comunicação necessária à autorização de documentos fiscais eletrônicos. A integração deverá garantir o envio correto das informações fiscais, o recebimento das respostas e o tratamento de falhas de comunicação, sem duplicar solicitações ou registros.	O tempo de resposta deverá ser inferior a 3 segundos por documento, em condições normais de operação. A verificação será feita por testes de integração, medindo o tempo de resposta e conferindo o tratamento de documentos autorizados, rejeitados e de solicitações com falha.
RNF02	Desempenho	O sistema deverá executar o algoritmo de roteirização de entregas da Dolly, considerando a localização geográfica dos clientes, os pedidos e os destinos de distribuição. O processamento deverá permitir a geração de rotas dentro de um tempo adequado à operação logística.	O tempo de execução da roteirização não deve exceder 10 segundos no percentil 95 (P95) para bases de até 50.000 pedidos ativos simultâneos. As transações de baixa de estoque e faturamento devem operar sob o nível de isolamento REPEATABLE READ do InnoDB, utilizando travamento de linha explícito (SELECT ... FOR UPDATE) para evitar concorrência indevida.
RNF03	Segurança e criptografia	O sistema deverá controlar o acesso às informações por meio de permissões baseadas em funções (RBAC), diferenciando os acessos de gerente, administrador e demais usuários autorizados. As senhas deverão ser armazenadas por meio de hash seguro com Argon2id, e as operações sensíveis deverão ser protegidas contra acessos não autorizados.	100% das operações críticas deverão exigir autorização compatível com o perfil do usuário. A verificação será feita por testes de controle de acesso, tentativas de acesso indevido e inspeção do armazenamento das senhas, confirmando que não são armazenadas em texto puro.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deverá manter os serviços de gestão da Dolly disponíveis para as operações de estoque, vendas, pedidos e distribuição. A infraestrutura deverá permitir o monitoramento da disponibilidade e a identificação de falhas que possam interromper as atividades da empresa.	A disponibilidade mensal deverá ser de no mínimo 99,9%. A verificação será feita por registros de monitoramento, relatórios mensais de disponibilidade e análise dos períodos de indisponibilidade, conforme as regras de medição definidas para o sistema.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF05	Tratamento de erros e segurança	O sistema deverá tratar erros de forma segura, apresentando mensagens compreensíveis aos usuários sem expor informações internas, consultas SQL, credenciais ou rastreamentos de execução (*stack traces*). Os detalhes técnicos das falhas deverão ser registrados nos logs para permitir diagnóstico e manutenção.	100% dos cenários de erro testados deverão apresentar mensagens adequadas ao usuário, sem revelar informações sensíveis. A verificação será realizada por testes de falhas de validação, banco de dados e comunicação, além da inspeção dos logs e das mensagens exibidas na interface.
RNF06	Integridade transacional	As operações de estoque da Dolly deverão preservar a consistência dos dados durante vendas, separação de pedidos e movimentações de produtos. As transações que exigirem controle de concorrência deverão impedir que duas operações simultâneas comprometam o saldo disponível ou gerem estoque negativo. Em caso de falha, deverá ocorrer o cancelamento integral da transação (*rollback*).	O tempo de execução da roteirização não deve exceder 10 segundos no percentil 95 (P95) para bases de até 50.000 pedidos ativos simultâneos.
RNF07	Backup e recuperação	O banco de dados deverá possuir rotinas de cópia de segurança completas e incrementais, permitindo a recuperação das informações de vendas, estoque, pedidos e demais operações. Os backups deverão ser armazenados de forma protegida e submetidos a testes periódicos de restauração.	O RPO (Recovery Point Objective) deve ser de no máximo 4 horas via backups incrementais binários (Binlog), e o RTO (Recovery Time Objective) de até 2 horas via restauração do backup físico (MySQL Enterprise Backup / Percona XtraBackup).
RNF08	Tecnologia e segurança do banco de dados	O SGBD obrigatório é o MySQL versão 8.0 ou superior, utilizando exclusivamente o Storage Engine InnoDB, conjunto de caracteres utf8mb4 e collation utf8mb4_unicode_ci.	A configuração do banco deverá ser compatível com os requisitos definidos. A verificação será feita pela inspeção da versão e das configurações do MySQL, pela confirmação do uso do InnoDB e do utf8mb4, pela análise das consultas e por testes de segurança contra injeção de SQL.
RNF09	Auditoria e rastreabilidade	O sistema deverá registrar as operações de inclusão, alteração e exclusão de dados relevantes, identificando o usuário responsável, a tabela afetada, a data e a hora da operação. Os registros deverão ser mantidos em uma estrutura de auditoria com acesso restrito e sem permitir alterações ou exclusões por usuários comuns.	A tabela log_auditoria deve registrar obrigatoriamente: id_log, id_usuario, tabela_afetada, operacao (INSERT/UPDATE/DELETE), data_hora (TIMESTAMP), valor_anterior (JSON) e valor_novo (JSON).

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Bloqueio de estoque negativo	O sistema não permite que a quantidade disponível em estoque seja inferior a zero. Toda movimentação de saída deve respeitar o saldo existente, impedindo que sejam realizadas operações com estoque insuficiente.	Implementação de uma restrição **CHECK (saldo >= 0)** na tabela de estoque, garantindo que nenhuma transação confirme um saldo negativo no banco de dados.
RN02	Validçaõ FEFO (first Expired, First out)	A alocação dos produtos para saída deve priorizar os lotes com vencimento mais próximo, garantindo que os produtos com menor prazo de validade sejam utilizados primeiro.	Criação de uma **Stored Procedure** responsável por ordenar os lotes disponíveis pela coluna data_validade, em ordem crescente (ASC), realizando a separação dos produtos conforme a prioridade de vencimento.
RN03	Otimização de rota	A liberação dos veículos para entrega deve ocorrer somente após a consolidação geográfica dos pedidos, permitindo agrupar entregas por proximidade e região, reduzindo deslocamentos e custos operacionais.	Criação de uma **VIEW** para agrupamento dos pedidos por CEP e região geográfica, fornecendo informações consolidadas para auxiliar na organização das rotas e na liberação dos veículos.
RN04	Precificação congelada	O valor unitário do produto registrado no pedido deve corresponder ao preço vigente na tabela preco_regiao no momento da operação. Após o registro, esse valor não poderá sofrer alterações ou descontos arbitrários.	Implementação de um **TRIGGER** para copiar automaticamente o preço vigente da tabela preco_regiao para a coluna item_pedido.preco_unitario durante a inserção. Outro gatilho deverá impedir alterações posteriores nesse valor.
RN05	Imutabilidade de pedido finalizado	Pedidos com status "Finalizado" ou "Cancelado" não poderão sofrer alterações ou exclusões em seus registros e respectivos itens, preservando o histórico e a integridade das operações realizadas.	A coluna situacao da tabela pedido deve admitir estritamente os estados: ABERTO, FINALIZADO e CANCELADO. Triggers BEFORE UPDATE devem bloquear qualquer alteração em pedidos nos estados finais.
RNF06	Recomposição de estoque	Em caso de cancelamento de um pedido já faturado, as quantidades anteriormente retiradas deverão ser devolvidas aos respectivos lotes de origem, restabelecendo o saldo correto do estoque.	O cancelamento de pedido acionará uma Stored Procedure que devolve as quantidades exatas de cada item_pedido para seus respectivos id_lote originais, incrementando o saldo correspondente.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RNF07	Integridade monetária	O valor total do pedido deve ser calculado com base na soma dos valores dos seus itens. O sistema não permite valores unitários ou totais zerados ou negativos, evitando inconsistências financeiras.	O valor_total do pedido deve ser mantido por gatilho ou calculado via VIEW corporativa somando item_pedido.quantidade * item_pedido.preco_unitario_venda, aplicando restrição CHECK (valor_total > 0).
RNF08	Validação de Atividade Cadastral	O sistema não permite a geração ou emissão de novos pedidos comerciais para clientes que estejam desativados (ativo = 0) ou que contenham produtos inativos (ativo = 0). A operação de venda deve ser bloqueada na origem para garantir que apenas cadastros válidos participem do fluxo operacional.	Implementação de validação em Stored Procedure ou Trigger BEFORE INSERT na tabela pedido e item_pedido, verificando a flag ativo = 1 nas tabelas cliente e produto. Em caso de cadastro inativo, a transação deve ser interrompida lançando exceção (SIGNAL SQLSTATE) no SGBD.

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	**Conformidade Fiscal – Retenção de Dados**	Art. 195 do Código Tributário Nacional (CTN) e legislação fiscal federal correlata, exigindo retenção mínima de 5 anos para documentos fiscais.	Os documentos e registros fiscais devem ser armazenados e preservados pelo prazo legal aplicável, garantindo sua disponibilidade para consultas e auditorias. Impacto: implementação de mecanismos de proteção contra exclusões indevidas nas tabelas nota_fiscal e conta_receber, restringindo o comando DELETE e mantendo o histórico dos registros fiscais.
PR02	**Rastreabilidade Sanitária – Vigilância Sanitária**	Regulamentações da ANVISA e normas de rastreabilidade de produtos aplicáveis ao segmento.	Obrigatoriedade da chave estrangeira id_lote na tabela item_pedido para fechar o ciclo de rastreabilidade ponta a ponta exigido pela ANVISA.
PR03	**Transparência Financeira**	Normas e princípios de escrituração contábil e legislação societária brasileira.	As movimentações financeiras registradas no sistema devem representar fielmente as operações realizadas, mantendo consistência entre os pedidos, faturamentos e recebimentos. Impacto: utilização de registros automáticos e controles transacionais para impedir alterações financeiras manuais fora do fluxo autorizado, preservando a integridade dos dados utilizados na composição dos relatórios financeiros e da DRE.
PR04	**Privacidade e Proteção de Dados – LGPD**	Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).	Em atendimento à LGPD (Lei nº 13.709/2018), solicitações de eliminação de dados pessoais de clientes inativos devem ser atendidas via anonimização irreversível dos campos de contato, exceto para registros fiscais e notas fiscais vinculadas, que devem obrigatoriamente ser preservados pelo prazo legal de retenção fiscal.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
cliente	Pessoa física ou jurídica que adquire produtos.	id_cliente (PK), nome, email, cpf_cnpj (UNIQUE), telefone, consent_lgpd, ativo	1:N com pedido; 1:N com endereco
endereco	Endereço de entrega vinculado ao cliente.	id_endereco (PK), id_cliente (FK), logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep	N:1 com cliente
usuario	Operador do sistema, com perfil de acesso definido.	id_usuario (PK); nome; login (UNIQUE); senha_hash; perfil; ativo	1:N com pedido; 1:N com log_auditoria
categoria	Agrupamento de produtos do catálogo.	id_categoria (PK); nome (UNIQUE)	1:N com produto
produto	Item comercializado pela empresa.	id_produto (PK); id_categoria (FK); descricao; preco_tabela; saldo_estoque; ativo	N:1 com categoria; 1:N com item_pedido
pedido	Venda registrada e emitida para um cliente.	id_pedido (PK), id_cliente (FK), id_usuario (FK), data_hora, situacao (ENUM('ABERTO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO')) , forma_pagamento, valor_total, valor_desconto, data_cancelamento	N:1 com cliente e usuario; 1:N com item_pedido
item_pedido	Entidade associativa que detalha os produtos de cada pedido.	id_item (PK); id_pedido (FK); id_produto (FK); quantidade; preco_unitario_venda	Resolve o N:N entre pedido e produto
log_auditoria	Trilha de auditoria das operações sensíveis.	id_log (PK); id_usuario (FK); tabela_afetada; operacao; data_hora; valor_anterior	N:1 com usuario
fornecedor	Empresas parceiras que fornecem matéria-prima ou produtos acabados para o estoque.	id_fornecedor (PK); razao_social; cnpj (UNIQUE); contato; ativo	1:N com produto
lote	Controle de fabricação e validade para aplicação da regra FEFO no armazém.	id_lote (PK); id_produto (FK); numero_lote; quantidade_inicial; quantidade_atual; data_fabricacao; data_validade.	N:1 com produto.

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
entrega	Controle logístico de expedição, roteirização e confirmação de descarregamento (Canhoto RF05).	id_entrega (PK); id_pedido (FK); id_usuario_motorista (FK); status_entrega; data_prevista; data_realizada; assinatura_digital_canhoto	N:1 ou 1:1 com pedido.
pagamento	Registro das formas e transações financeiras vinculadas à liquidação do pedido.	id_pagamento (PK); id_pedido (FK); forma_pagamento (Boleto/Pix/Cartão); valor_pago; status_pagamento; data_transacao.	N:1 com pedido.
promocao	Campanhas de desconto ou condições especiais aplicadas a produtos ou regiões no B2B	id_promocao (PK); descricao; percentual_desconto; data_inicio; data_fim; ativo	1:N com item_pedido ou tabela associativa de regras de preço.
comprvante_entrega	Comprovante de entrega bem sucedida ao destino final.	id_comprovante (PK), id_pedido (FK), assinatura_digital_canhoto, data_registro.	1:1 com pedido
estorno	Controle dos estornos e motivo para controle de qualidade.	estorno: id_estorno (PK, INT AUTO_INCREMENT), id_pedido (FK, INT), motivo (TEXT), data_estorno (DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	N:1 com pedido.
nota_fiscal	Descrição: Entidade responsável por armazenar os dados e registros dos documentos fiscais gerados a partir do faturamento do pedido. Garante o cumprimento das obrigações fiscais e a retenção legal de dados corporativos.	id_nota_fiscal (PK), id_pedido (FK), chave_acesso (UNIQUE), valor_total_nf, data_emissao.	1:1 com pedido.
conta_receber	Entidade responsável por registrar e controlar o histórico de cancelamentos, devoluções e reversões de pedidos já faturados. Atua em conjunto com as regras de recomposição de estoque e rastreabilidade.	id_conta (PK), id_pedido (FK), numero_parcela, valor_parcela, data_vencimento, status_parcela.	N:1 com pedido.

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui chave primária simples, numérica, não nula e sem reaproveitamento de valores.	Boa prática de modelagem
Integridade referencial	Chaves estrangeiras obrigatórias em pedido e item_pedido, com exclusão restrita (ON DELETE RESTRICT) para preservar o histórico.	RN02; PR01
Integridade de domínio	CHECK (quantidade > 0), CHECK (preco_unitario_venda >= 0), CHECK (saldo_estoque >= 0); situação do pedido limitada a uma lista de valores predefinidos.	RN04; RN05
Unicidade	Restrição UNIQUE em cliente.cpf_cnpj, usuario.login, categoria.nome e nota_fiscal.chave_acesso.	RF01; RF03
Integridade temporal	Preço unitário de venda persistido no item; data e hora do pedido gravadas pelo servidor, sem edição manual.	RN03; PR02
Retenção e exclusão lógica	Tabelas com vínculo fiscal utilizam campo de situação ou data de exclusão; não há comando DELETE em produção.	PR01; PR03
Auditoria	Gatilhos de registro em log_auditoria para operações de alteração e exclusão nas tabelas sensíveis.	RNF01

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN); qualquer desnormalização precisa ser justificada por requisito de desempenho.
- Valores derivados, como o total do pedido, devem ter sua forma de obtenção documentada (coluna mantida por gatilho ou cálculo em consulta).
- Índices devem ser criados sobre as colunas utilizadas nos filtros de RF04: pedido.data_hora, pedido.id_cliente e pedido.id_usuario.
- Alocação de Estoque FEFO: A modelagem da tabela de lotes deve suportar a ordenação obrigatória por data_validade ASC para viabilizar a baixa automatizada (First Expired, First Out) .
- Atomicidade em Endereços (1FN): Garantir a Primeira Forma Normal (1FN) decompondo o endereço do cliente em atributos atômicos (logradouro, numero, bairro, cidade, uf, cep).

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que regem o sistema, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Cadastro de Clientes	RN02	PR03	RNF03, RNF06
RF02 — Registro de Pedidos	RN01, RN02, RN03, RN04	PR01, PR02	RNF06, RNF08
RF03 — Gestão do Catálogo	RN03, RN04	—	RNF01, RNF05, RNF06
RF04 — Consulta de Histórico	RN02	PR01	RNF02, RNF08
RF05 — Confirmar Descarregamento	RN05	PR01, PR02	RNF04, RNF06, RNF09
RF06 — Consultar Dashboard Financeiro (DRE)	RN07	PR03	RNF02, RNF04, RNF09
RF07 — Gerar Mapa de Vendas e Regionalização	RN03	PR01	RNF02, RNF04
RF08 — Gerenciar Usuários e Perfis de Acesso (RBAC)	—	PR03	RNF03, RNF05, RNF09
RF09 — Gerenciar Cadastros e Endereços B2B	RN08	PR03, PR04	RNF06, RNF08

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 1.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Laerte Codonho		29/10/2026
Líder do grupo	Carlos Gomes		29/10/2026
Analista de requisitos	Eduarda Amorim		29/10/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho		29/10/2026